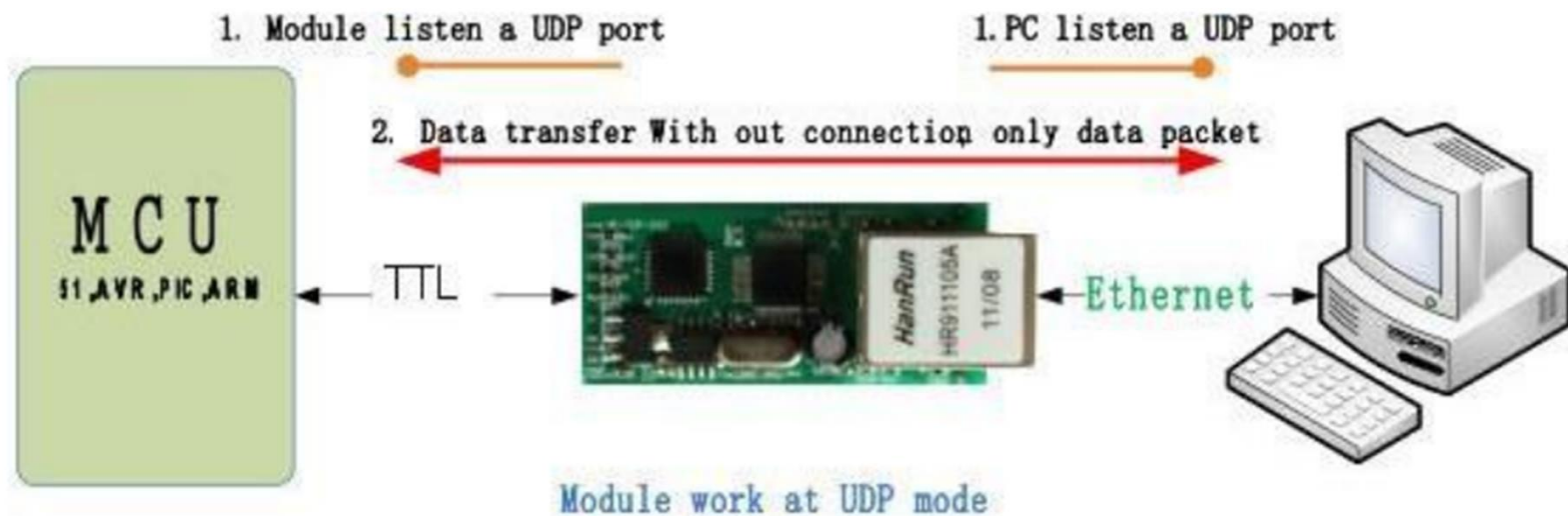


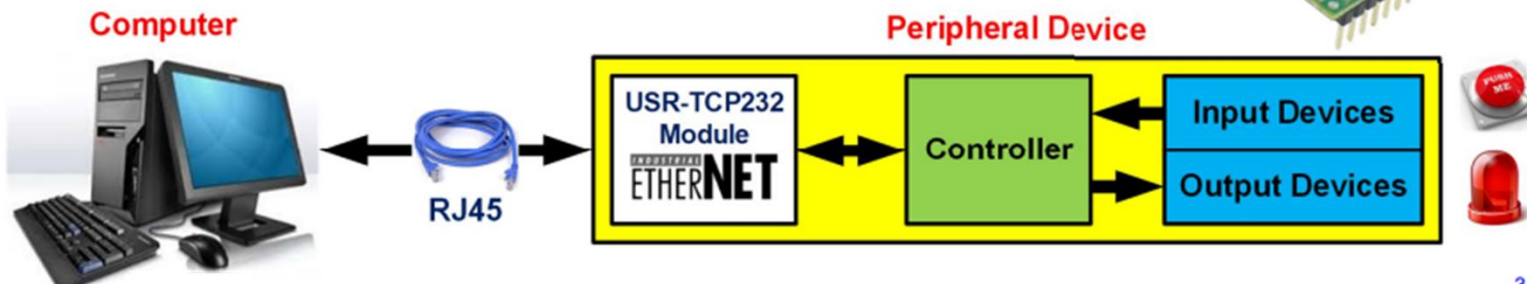
GIAO TIẾP DKTBNV THÔNG QUA CỔNG EHTERNET



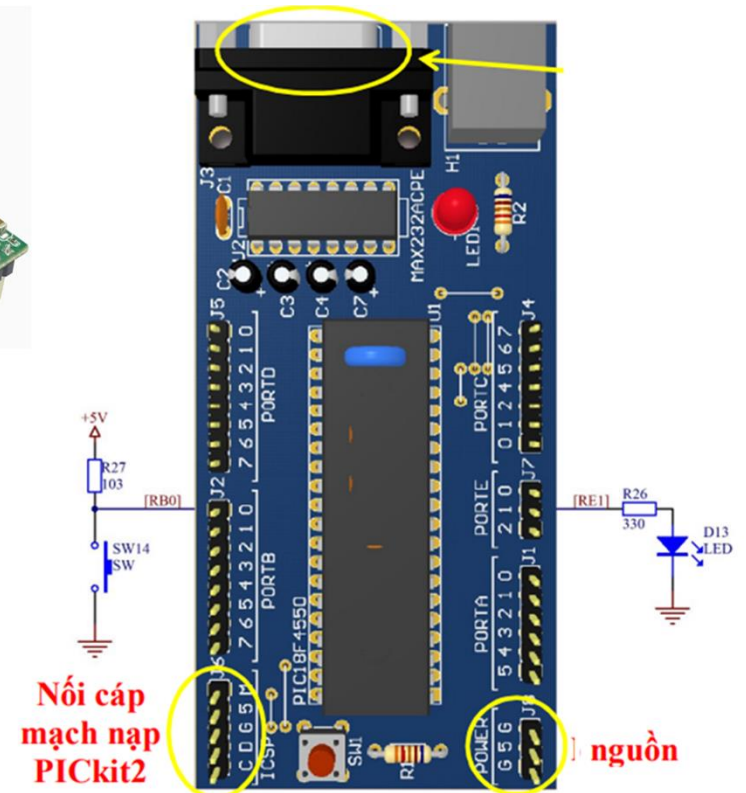
MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

➤ Mục đích – Yêu cầu:

- **Hardware + Firmware + Software:** Xây dựng và lắp ráp hoàn chỉnh được mạch điện để thực nghiệm được kỹ thuật giao tiếp điều khiển, thu thập xử lý dữ liệu. Sử dụng mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2 để truyền thông với máy tính



A desktop computer system is shown, consisting of a CRT monitor, a tower unit, a keyboard, a mouse, and two speakers. The monitor is positioned in front of the tower unit. The keyboard and mouse are in the foreground. The tower unit has a silver and black design with a large circular logo on the front. The speakers are small and black. The entire setup is on a white background.



MODULE ETHERNET USR-TCP232-T2

• Mô-đun Ethernet USR-TCP232-T2

Minh họa thông số
kỹ thuật cơ bản



- Điện áp là việc: 3.3V hoặc 5V
- Giao tiếp Serial: UART (TTL)
- Tốc độ: 600 bps ~ 460.8 Kbps
- Bộ đệm: Receive 800 bytes
- Giao tiếp Ethernet: RJ45
- Tốc độ: 10/100 Mbps
- Bộ đệm: Send: 6KB; Receive: 4KB
- Giao thức mạng: TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP
- Cấu hình: COM hoặc LAN

MODULE ETHERNETUSR-TCP232-T2

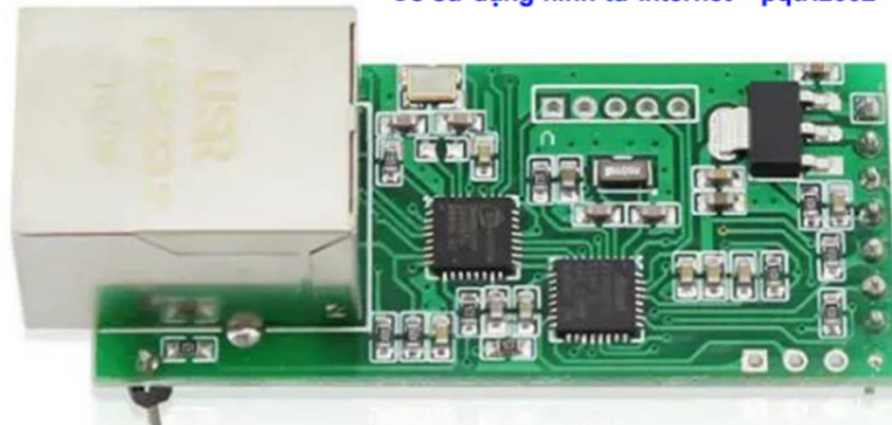
- Mô-đun EthernetUSR-TCP232-T2



Minh họa cấu trúc và sơ
đồ chân của mô-đun
USR-TCP232-T2



Có sử dụng hình từ Internet – pqtri2002



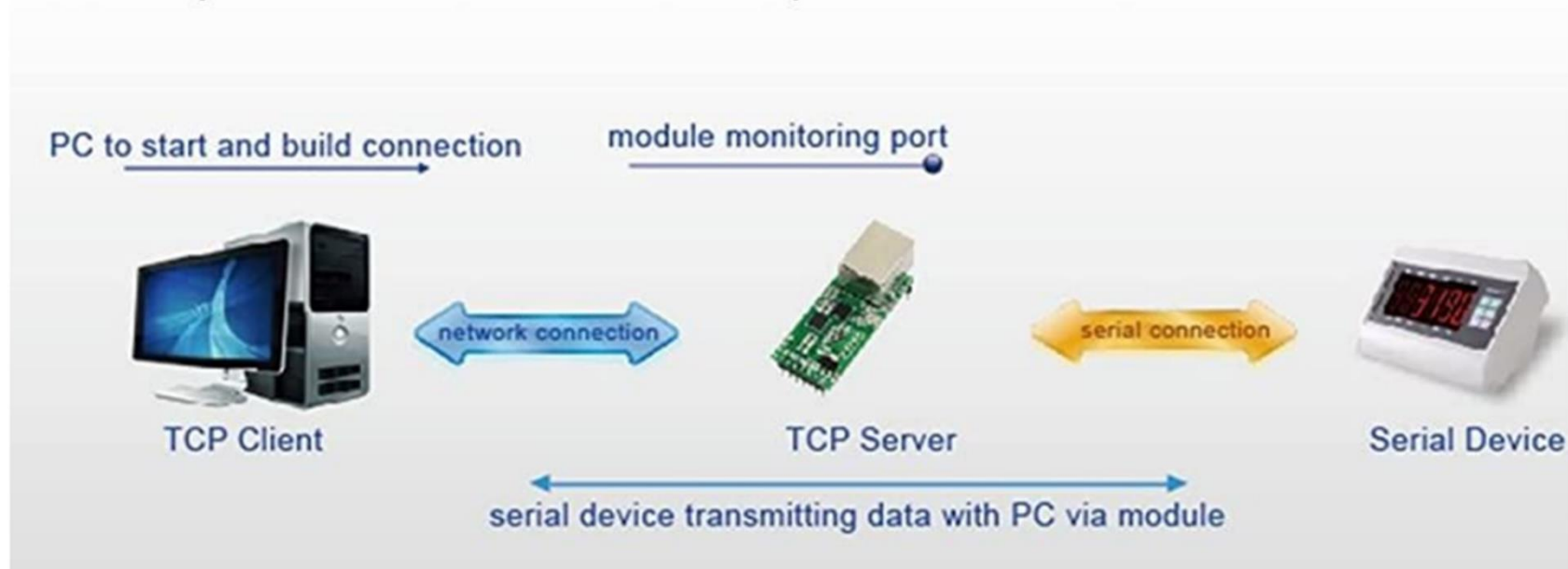
MODULE ETHERNET USR-TCP232-T2

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

- TCP Server Mode

TCP Server

Module monitors the set port and waits for TCP Client to connect
Data sent by serial device will transmit to all successfully-linked Clients via module



MODULE ETHERNET USR-TCP232-T2

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

TCP Client

- TCP Client Mode

Module starts connection to all set TCP Server; if connection fails, module will try to reconnect till success
If connection succeeds, Server will transmit data with serial device



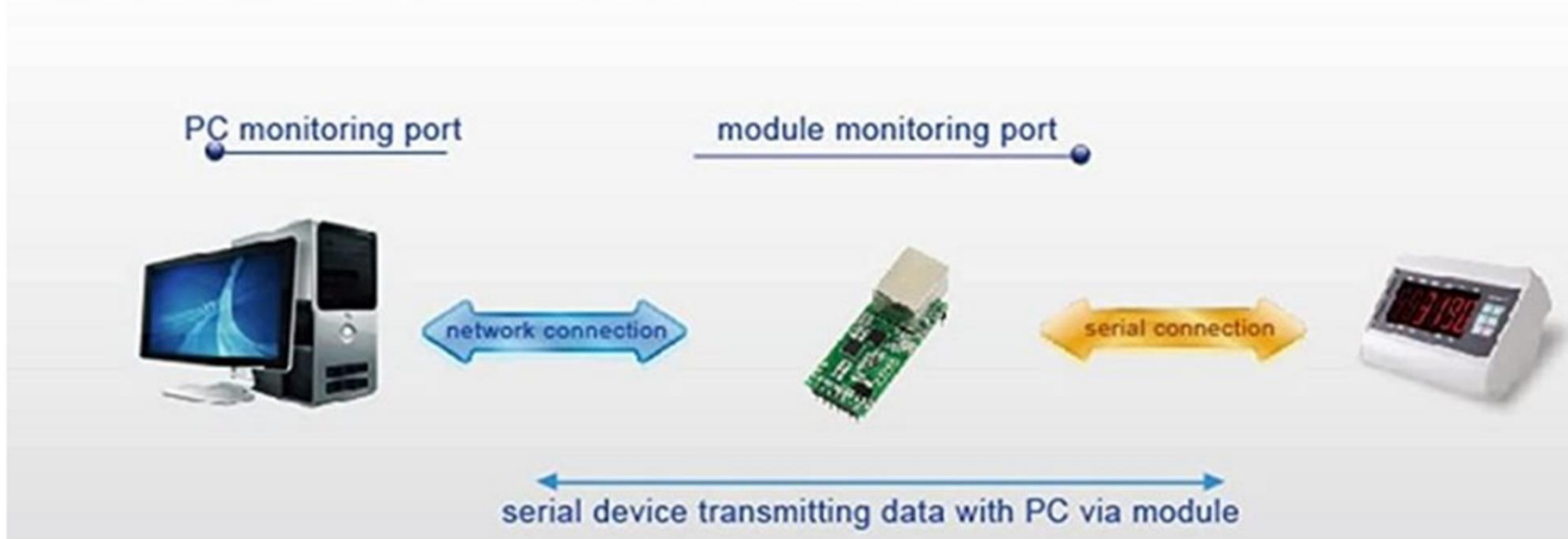
MODULE ETHERNET USR-TCP232-T2

- Các chế độ làm việc của mô-đun Ethernet

- UDP Mode

UDP

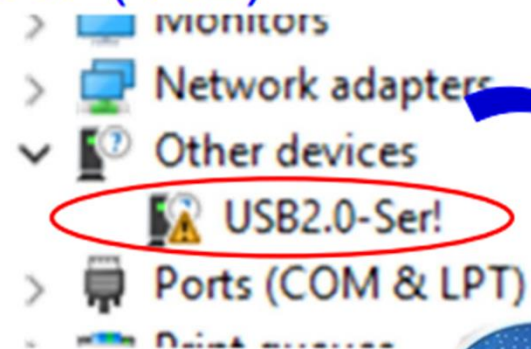
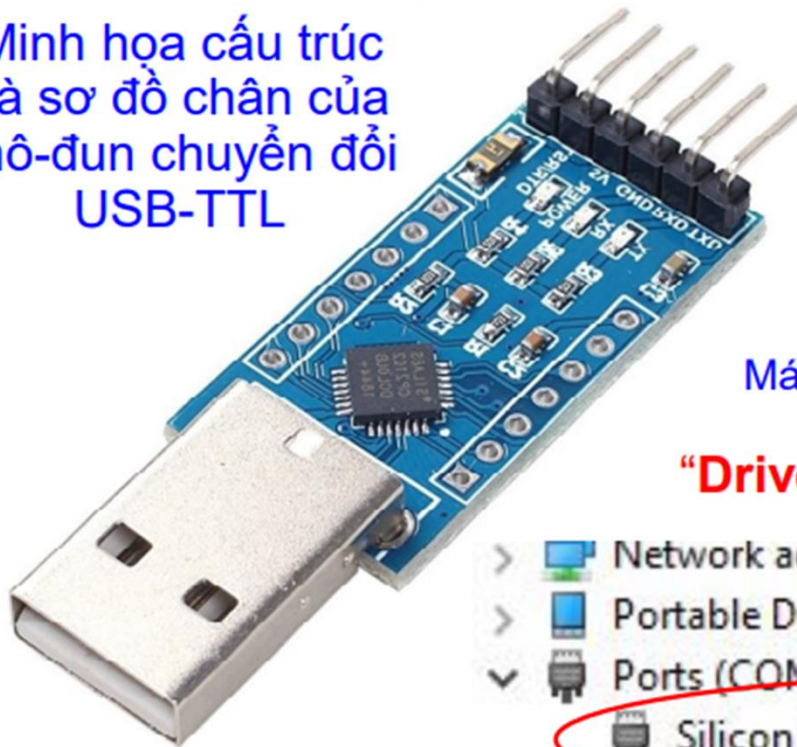
Module sends data of serial device to the set network device
Module monitors port and sends the received data to serial device



MODULE USB – UART (TTL)

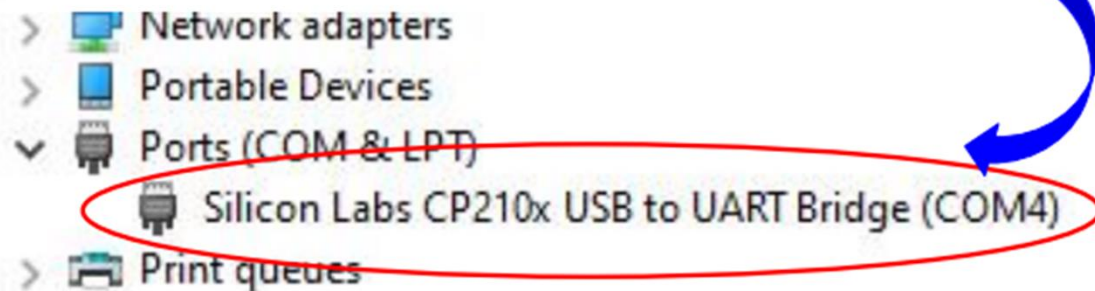
- Mô-đun chuyển đổi USB – UART (TTL)

Minh họa cấu trúc
và sơ đồ chân của
mô-đun chuyển đổi
USB-TTL



Máy tính chưa có Driver của cáp

“Driver USB-COM CP210x.zip”



KẾT NỐI UART VÀ USB TCP-232

➤ Thiết lập cấu hình cho mô-đun USB-TCP232-T2:

- Kết nối để cấu hình



CẤU HÌNH CHO MODULE USR-TCP232-T2

- Cách thức cấu hình chế độ **TCP Client**

USR-TCP232-T24 V5.1.1.20

File Search Ổ Đĩa Help

Parameters (?)

Module work mode: TCP Client (3)

Module IP: 192.168.1.50 (4)

Subnet mask: 255.255.255.0 (4)

Default Gateway: 192.168.1.1 (4)

Baud Rate(bps): 115200 (5)

Parity/Data/Stop: NONE 8 1 (5)

Module port: 8000 (5) ☐ Random

Destination IP: 192.168.1.200 (6)

Destination Port: 8001 (6)

Logs

Click device can read the parameters, right-click Device list show more

Show Expand functions >

Operate via COM (?) CFG connect to GND

Select serial port: COM11 (?)

Read via COM

Setup via COM

Operate via LAN (?) Leave CFG pin free

Search in LAN (1)

Set selected item via LAN (7)

Device list in the Net

Module IP	MAC	Ver
192.168.1.50	9CA525DC3994	11.1

Minh họa sử dụng phần mềm
USR-TCP232-T24 để thiết lập cấu hình

KIỂM TRA KẾT NỐI MODULE ETHERNET

- Kiểm tra kết nối mạng và đáp ứng truyền dữ liệu

```
Command Prompt
C:\Users\Anh Tri>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Anh Tri>
```

Minh họa kiểm tra kết nối mạng giữa máy tính và mô-đun USR-TCP232-T2

Máy tính
(Server)

USR-TCP232-T2
(Client)

```
Command Prompt
C:\Users\Anh Tri>ping 192.168.1.50

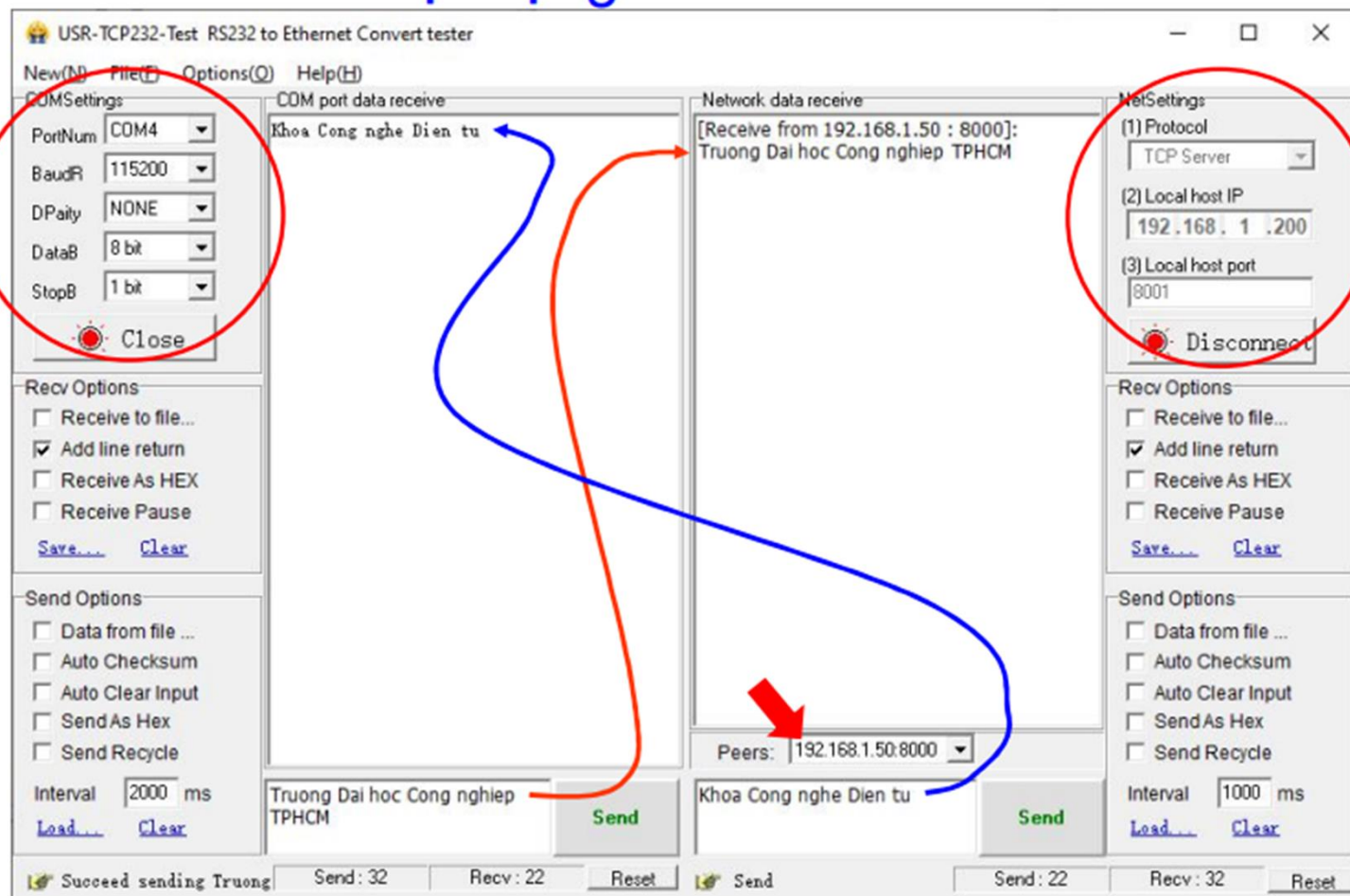
Pinging 192.168.1.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 3ms

C:\Users\Anh Tri>
```

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MODULE ETHERNET

- Kiểm tra hoạt động của mô-đun



Minh họa sử dụng phần mềm
USB-TCP232-Test để kiểm tra truyền/nhận

BÀI THỰC NGHIỆM CƠ BẢN

Xây dựng mạch điện giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Ethernet theo các yêu cầu như sau:

- **Bộ điều khiển:** PIC18F4550
- **Thiết bị nhập:** 1 nút nhấn (tích cực mức thấp)
 - Gửi thông tin về máy tính sau mỗi lần nhấn-nhả nút nhấn
- **Thiết bị xuất:** 1 LED đơn (tích cực mức cao)
 - Nhận thông tin từ máy tính để điều khiển LED sáng hoặc tắt
 - Gửi thông tin về máy tính khi LED sáng hoặc tắt

- Ban đầu khi mới được cấp nguồn thì bộ điều khiển PIC18F4550 sẽ làm cho LED tắt.
- Các hoạt động tiếp theo sẽ như sau:
 - Nếu bộ điều khiển nhận được từ máy tính ký tự '@' thì nó sẽ điều khiển LED sáng và đồng thời sau đó nó sẽ gửi trở lại máy tính ký tự 'O'.
 - Nếu bộ điều khiển nhận được từ máy tính ký tự '\$' thì nó sẽ điều khiển LED tắt và đồng thời sau đó nó sẽ gửi trở lại máy tính ký tự 'F'.
 - Mỗi khi nhấn-nhả nút SW thì bộ điều khiển sẽ gửi đến máy tính ký tự 'S'.

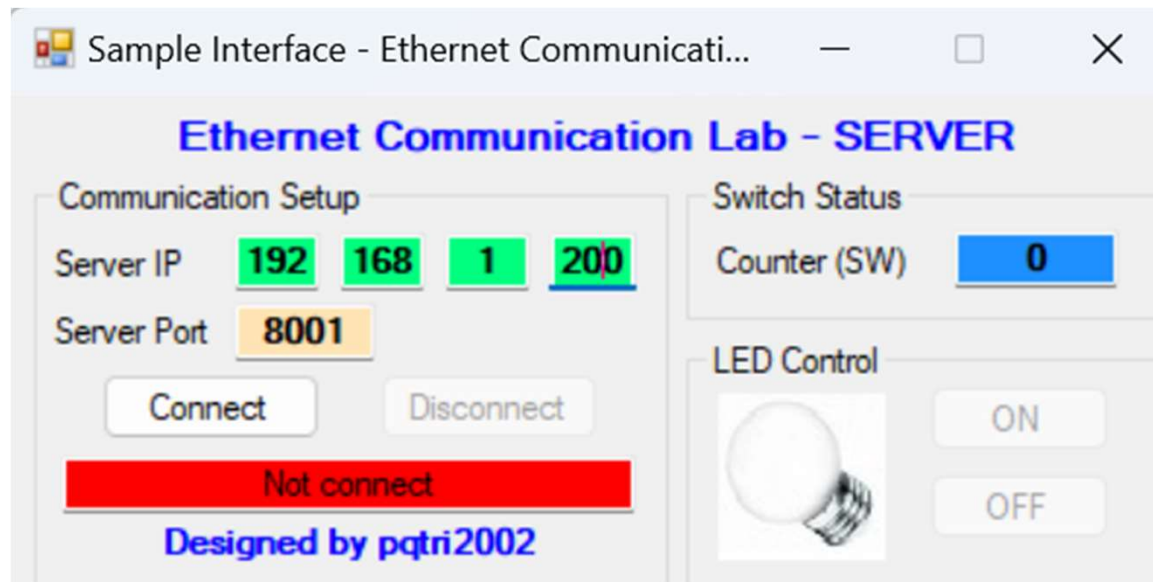
CODE FIRMWARE VÀ SOFTWARE

1. Xây dựng firmware

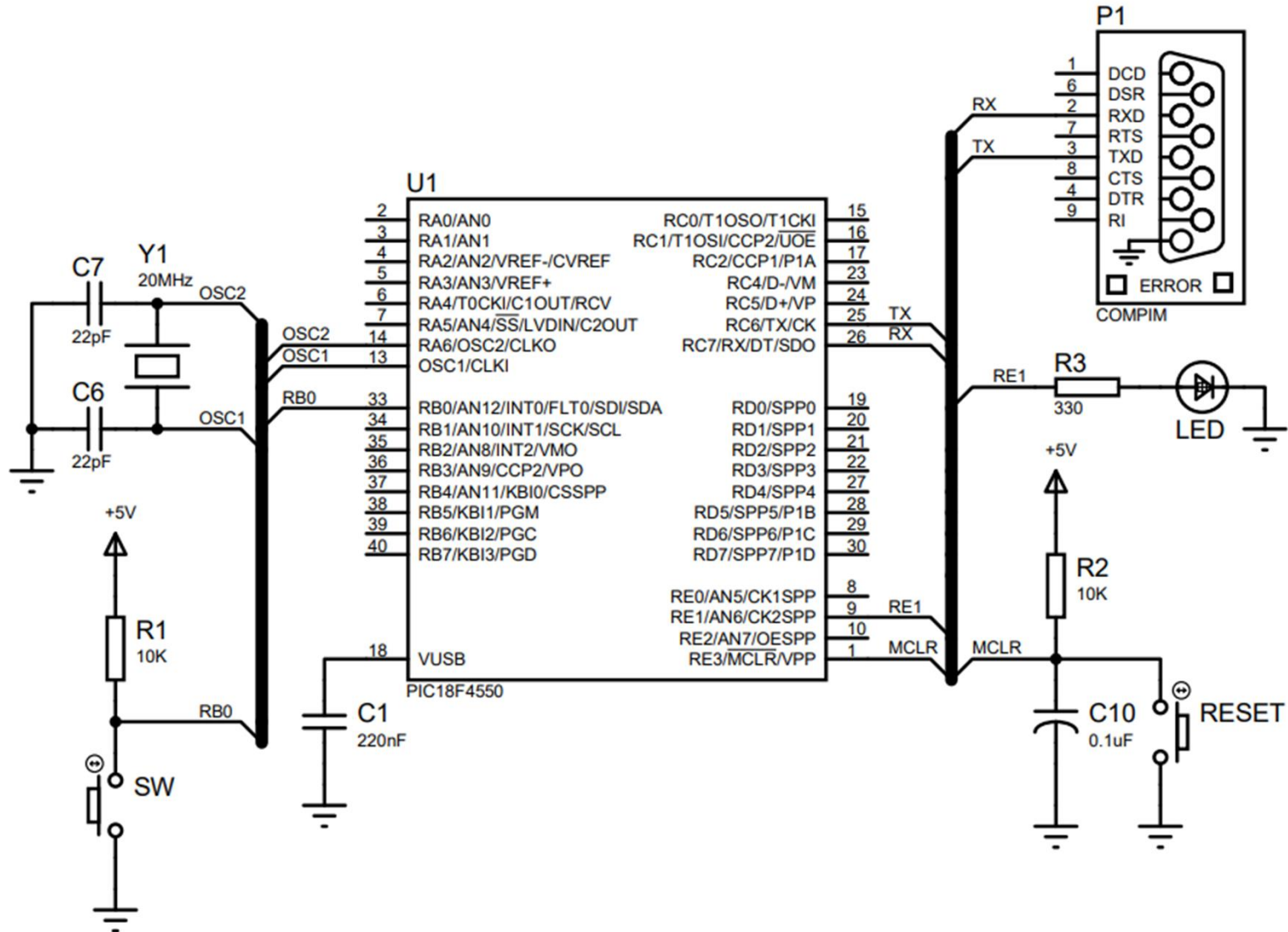
- File pdf hướng dẫn code firmware cơ bản
- Biên dịch và nạp code cho PIC

2. Xây dựng software

- File pdf hướng dẫn code software cơ bản
- Chạy thử phần mềm

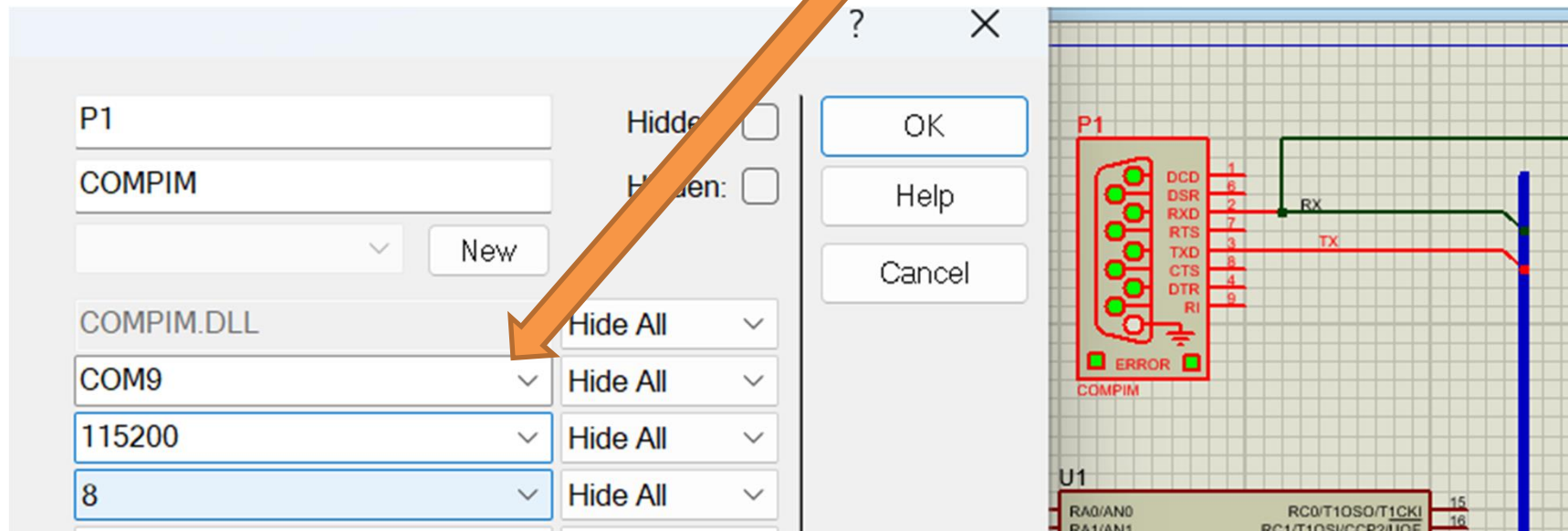


MÔ PHỎNG

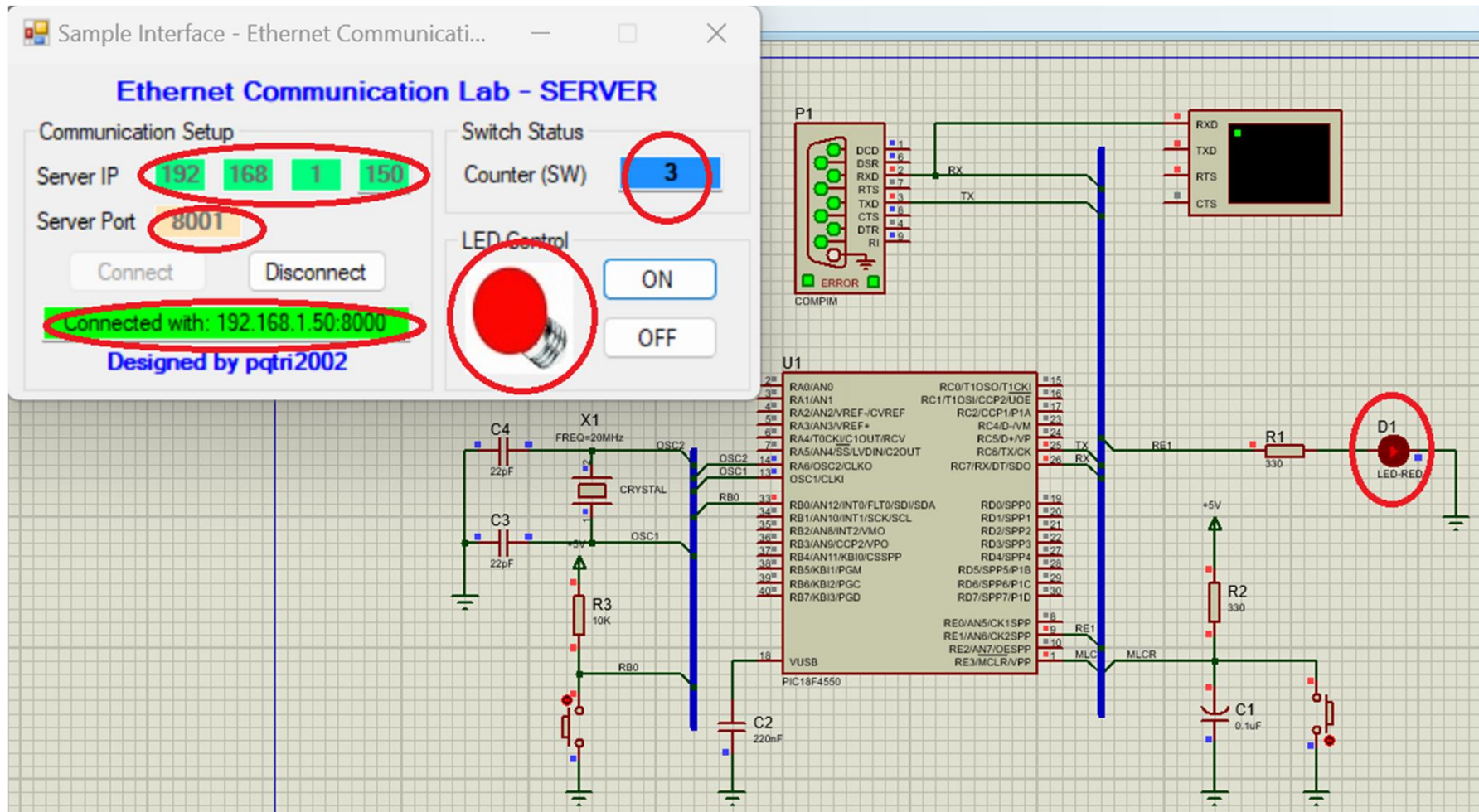


THIẾT LẬP CỔNG KẾT NỐI MÔ PHỎNG

- Ports (COM & LPT)
 - ELTIMA Virtual Serial Port (COM1->COM2)
 - ELTIMA Virtual Serial Port (COM2->COM1)
 - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM9)
 - Standard Serial over Bluetooth link (COM5)
 - Standard Serial over Bluetooth link (COM6)



NẠP CODE VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH



BÀI THỰC HÀNH

ETHERNET USR TCP 232	MODULE PIC 18F4550
Rx	Tx
Tx	Rx
Vcc	Vcc
GND	GND

